

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Plano Inclinado com Atrito e Determinação do Ângulo Crítico de Escorregamento — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 5

Documento: Resolução Analítica Passo a Passo

Arquivo de Origem: Lista de Exercícios II - ECFO - Aula 07 - Com algumas respostas(2).pdf

Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2 RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Decomposição do Peso ($P = m \cdot g = 20 \times 9,81 = 196,2 \text{ N}$):

Componente Normal: $P_y = P \cdot \cos(30^\circ) = 196,2 \times 0,8660 = 169,91 \text{ N} \rightarrow$ Como não há movimento no eixo y, a Força Normal é $N = 169,91 \text{ N}$;

Componente Tangencial (Força Motora): $P_x = P \cdot \sin(30^\circ) = 196,2 \times 0,5 = 98,10 \text{ N}$;

2. Força de Atrito Estático Máxima ($F_{\text{est,max}}$):

$F_{\text{est,max}} = \mu_e \cdot N = 0,40 \times 169,91 = 67,96 \text{ N}$;

3. Verificação de Escorregamento:

Como $P_x (98,10 \text{ N}) > F_{\text{est,max}} (67,96 \text{ N})$, a força de atrito estático é vencida $\rightarrow$ **O BLOCO ENTRA EM MOVIMENTO E ESCORREGA**;

4. Cálculo da Aceleração com Atrito Cinético:

$F_{\text{cin}} = \mu_c \cdot N = 0,30 \times 169,91 = 50,97 \text{ N}$;

Força Resultante: $F_{\text{res}} = P_x - F_{\text{cin}} = 98,10 - 50,97 = 47,13 \text{ N}$;

Aceleração: $a = F_{\text{res}} / m = 47,13 / 20 = 2,356 \text{ m/s}^2$.